MODUL 1

Virtual Local Area Network (VLAN)

1. Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep dasar Virtual Local Area Network (VLAN).
- Menjelaskan fungsi VLAN dalam segmentasi jaringan komputer.
- Membuat VLAN pada perangkat switch.
- Mengonfigurasi port switch ke dalam VLAN tertentu.
- Melakukan verifikasi konfigurasi VLAN pada switch.

2. Dasar Teori

2.1 Pengertian VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan memanfaatkan VLAN, perangkat yang terhubung pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jaringan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan VLAN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, memperbaiki tingkat keamanan, serta mengurangi lalu lintas broadcast pada jaringan.

2.2 Fungsi VLAN

Implementasi VLAN dalam suatu jaringan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. **Segmentasi jaringan**

   VLAN memungkinkan pembagian jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur.

2. **Meningkatkan keamanan jaringan**

   Perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung tanpa melalui proses routing.

3. **Mengurangi broadcast traffic**

   Paket broadcast hanya akan disebarkan pada VLAN yang sama sehingga dapat mengurangi beban lalu lintas jaringan.

4. **Mempermudah administrasi jaringan**

   Pengelolaan jaringan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa harus mengubah struktur fisik jaringan.

2.3 VLAN ID

Setiap VLAN memiliki identitas unik yang disebut VLAN ID. VLAN ID digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya dalam suatu jaringan. Sebagai contoh:

VLAN ID	Nama VLAN
10	MAHASISWA
20	DOSEN

Perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, sedangkan perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung.

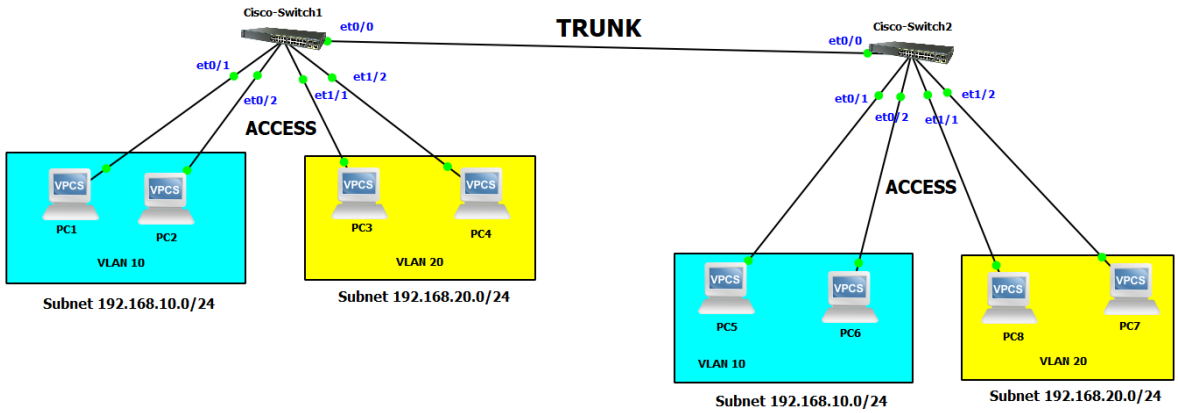
2.4 Access Port

Access port merupakan port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (end device) seperti komputer, laptop, atau printer. Port jenis ini hanya dapat membawa satu VLAN sehingga biasanya digunakan untuk perangkat pengguna.

2.5 Trunk Port

Trunk port merupakan port pada switch yang digunakan untuk membawa lebih dari satu VLAN secara bersamaan. Port ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti switch dengan switch atau switch dengan router. Trunk port menggunakan standar IEEE 802.1Q untuk menambahkan informasi VLAN pada frame Ethernet yang dikirimkan melalui jaringan.

3. Topologi Jaringan



PENGALAMATAN IP :

VLAN 10 : Subnet 192.168.10.0/24

VLAN 20 : Subnet 192.168.20.0/24

4. Langkah konfigurasi jaringan

JIKA INGIN MELAKUKAN KONFIGURASI PADA TIAP DEVICE, KLIK KANAN DEVICE KLIK START, DAN KLIK CONSOLE

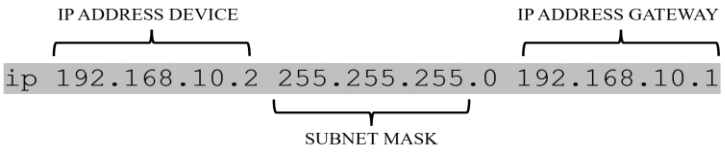
1. Konfigurasi IP pada PC

```
PC1> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU         : 1500
```

Masukkan perintah



Lakukan konfigurasi pada tiap PC sesuai dengan pengalamatan IP yang sudah diberikan di atas.

2. **Masuk ke Mode Konfigurasi Switch**

   Perintah

   ```
   enable
   ```

   Penjelasan

   Perintah **enable** digunakan untuk masuk ke dalam **privileged EXEC mode** pada perangkat jaringan. Mode ini memberikan hak akses yang lebih tinggi kepada administrator untuk melihat konfigurasi perangkat serta melakukan proses konfigurasi lanjutan.

   Perintah

   ```
   Cisco-Switch1#conf t
   Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
   Cisco-Switch1(config)#
   ```

   Penjelasan

   Perintah **`configure terminal`** (disingkat menjadi **`conf t`**) digunakan untuk memasuki *global configuration mode*. Mode ini memungkinkan administrator untuk melakukan berbagai konfigurasi pada perangkat, seperti pembuatan VLAN dan pengaturan interface.

---

3. **Membuat VLAN**

   Perintah

   ```
   Cisco-Switch1(config)#vlan 10
   Cisco-Switch1(config-vlan)#
   ```

   Penjelasan

   ```
   vlan IDVLAN
   ```

   Perintah **vlan** digunakan untuk membuat VLAN pada switch. Pada perintah tersebut, bagian **ID VLAN** dapat diganti dengan nomor VLAN yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Secara umum, VLAN memiliki rentang ID

dari **1 hingga 4094**, namun VLAN 1 biasanya merupakan VLAN default pada switch sehingga konfigurasi VLAN baru umumnya menggunakan ID **2 hingga 4094**

Perintah

```
Cisco-Switch1(config)#vlan 10
Cisco-Switch1(config-vlan)#name LAB_TNL
Cisco-Switch1(config-vlan)#vlan 20
Cisco-Switch1(config-vlan)#name LAB_MCL
```

Penjelasan

```
name NAMA_VLAN
```

Perintah **name** ini digunakan untuk memberikan nama pada VLAN sehingga memudahkan proses identifikasi dan manajemen jaringan.

Perintah

```
Cisco-Switch1(config-vlan)#ex
Cisco-Switch1(config)#
```

Penjelasan

Perintah **exit** / **ex** digunakan untuk keluar dan kembali ke mode konfigurasi sebelumnya.

---

4. **Mengonfigurasi Port Switch**

Perintah

```
Cisco-Switch1(config)#int et0/1
Cisco-Switch1(config-if)#
```

Penjelasan

```
interface NAMA INTERFACE
```

Perintah interface (disingkat menjadi int) digunakan untuk masuk ke dalam mode konfigurasi interface pada perangkat jaringan yang sedang dikonfigurasi. Perintah ini digunakan sesuai dengan jenis dan nomor interface yang ingin

dikonfigurasi. Sebagai contoh, jika ingin mengonfigurasikan interface Ethernet 0/1, maka perintah yang digunakan adalah **int et0/1**. Selain itu, pada perangkat switch Cisco juga terdapat jenis interface lain seperti FastEthernet dan GigabitEthernet.

Contohnya, untuk mengonfigurasikan interface FastEthernet 0/1 dapat digunakan perintah **int fa0/1**, sedangkan untuk mengonfigurasikan interface GigabitEthernet 0/1 dapat digunakan perintah **int gig0/1**.

Perintah

```
Cisco-Switch1(config-if)#switchport mode access
Cisco-Switch1(config-if)#
```

Penjelasan

`Switchport mode` **`ACCESS/TRUNK`**

Perintah **switchport mode** digunakan untuk menentukan apakah suatu port berfungsi sebagai **access port** atau **trunk port**. Access port hanya membawa satu VLAN ID, sedangkan trunk port dapat membawa beberapa VLAN ID melalui satu link komunikasi.

Perintah

```
Cisco-Switch1(config)#int et0/1
Cisco-Switch1(config-if)#switchport mode access
Cisco-Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Cisco-Switch1(config-if)#
```

Penjelasan

Setelah port dikonfigurasi sebagai **access port**, langkah selanjutnya adalah menentukan VLAN ID yang akan digunakan oleh port tersebut. Sebagai contoh, jika ingin menghubungkan perangkat pada **VLAN 10** melalui interface **Ethernet 0/1**, maka port tersebut dikonfigurasi menggunakan **access VLAN 10** (lihat gambar).

Perintah

```
Cisco-Switch1(config-if)#int et0/2
Cisco-Switch1(config-if)#switchport mode access
Cisco-Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Cisco-Switch1(config-if)#
```

Penjelasan

Lakukan langkah yang sama pada port ethernet yang ingin dihubungkan kepada vlan 10 (lihat gambar).

Perintah

```
Cisco-Switch1(config)#int range et1/1-2
Cisco-Switch1(config-if-range)#switchport mode access
Cisco-Switch1(config-if-range)#switchport access vlan 20
Cisco-Switch1(config-if-range)#
```

Penjelasan

Untuk mengonfigurasi beberapa interface secara bersamaan, dapat digunakan perintah **interface range** (disingkat **`int range`**) yang diikuti dengan rentang interface yang akan dikonfigurasi. Pada contoh dalam gambar, interface yang dikonfigurasi secara bersamaan adalah **Ethernet 1/1 hingga Ethernet 1/2**. Interface-interface tersebut kemudian dikonfigurasikan sebagai **access port** yang terhubung ke **VLAN 20**.

LAKUKAN KONFIGURASI VLAN DENGAN CARA YANG SAMA PADA SWITCH YANG LAIN

```
Cisco-Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Cisco-Switch2(config)#vlan 10
Cisco-Switch2(config-vlan)#name LAB_TNL
Cisco-Switch2(config-vlan)#vlan 20
Cisco-Switch2(config-vlan)#name LAB_MCL
Cisco-Switch2(config-vlan)#ex
Cisco-Switch2(config)#
Cisco-Switch2(config)#
Cisco-Switch2(config)#
Cisco-Switch2(config)#int range et0/1-2
Cisco-Switch2(config-if-range)#switchport mode access
Cisco-Switch2(config-if-range)#switchport access vlan 10
Cisco-Switch2(config-if-range)#int range et1/1-2
Cisco-Switch2(config-if-range)#switchport mode access
Cisco-Switch2(config-if-range)#switchport access vlan 20
Cisco-Switch2(config-if-range)#ex
Cisco-Switch2(config)#
Cisco-Switch2(config)#
Cisco-Switch2(config)#
```

Agar perangkat yang berada pada VLAN yang sama tetapi terhubung pada switch yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan konfigurasi trunking pada link antar switch sehingga beberapa VLAN dapat dikirim melalui satu jalur komunikasi

---

PERINTAH

```
Cisco-Switch1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Cisco-Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Cisco-Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

Masukkan perintah di atas pada **SWITCH1** pada interface yang terhubung dengan **SWITCH2** untuk mengkonfigurasi port sebagai trunk. Selanjutnya lakukan konfigurasi yang sama pada **SWITCH2** pada interface yang terhubung dengan **SWITCH1** agar kedua switch dapat saling membawa VLAN 10 dan VLAN 20 melalui link trunk.

PENJELASAN

1. **Perintah switchport trunk encapsulation dot1q** digunakan untuk menentukan jenis encapsulation yang digunakan pada trunk. Encapsulation ini berfungsi sebagai metode penandaan (tagging) frame Ethernet agar perangkat jaringan dapat mengenali dari VLAN mana frame tersebut

berasal. Pada konfigurasi ini digunakan standar **IEEE 802.1Q (dot1q)**, yaitu standar yang menambahkan tag VLAN pada frame Ethernet sehingga beberapa VLAN dapat dilewatkan melalui satu link fisik yang sama.

2. **Perintah switchport mode trunk** digunakan untuk mengubah mode port switch menjadi trunk port. Port yang bekerja dalam mode trunk dapat membawa lalu lintas data dari lebih dari satu VLAN secara bersamaan melalui satu jalur koneksi

3. **Perintah switchport trunk allowed vlan 10,20** digunakan untuk mengatur VLAN mana saja yang diizinkan melewati trunk tersebut. Pada konfigurasi ini hanya VLAN 10 dan VLAN 20 yang diperbolehkan untuk dikirim melalui port trunk.

---

5. **Verifikasi Konfigurasi**

```
Cisco-Switch1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/3, Et1/0, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3, Et4/0
                                                Et4/1, Et4/2, Et4/3, Et5/0
                                                Et5/1, Et5/2, Et5/3, Et6/0
                                                Et6/1, Et6/2, Et6/3, Et7/0
                                                Et7/1, Et7/2, Et7/3, Et8/0
                                                Et8/1, Et8/2, Et8/3, Et9/0
                                                Et9/1, Et9/2, Et9/3
10   LAB_TNL                          active    Et0/1, Et0/2
20   LAB_MCL                          active    Et1/1, Et1/2
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

Perintah

`show vlan brief`

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar VLAN yang terdapat pada switch beserta port yang tergabung pada masing-masing VLAN. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi apakah konfigurasi VLAN telah diterapkan dengan benar.

```
Cisco-Switch1#show interfaces trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/0       10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/0       10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0       10,20
Cisco-Switch1#
```

Perintah

`show interfaces trunk`

Penjelasan

Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai port-port pada switch yang beroperasi dalam mode trunk. Informasi yang ditampilkan meliputi interface yang berfungsi sebagai trunk, jenis encapsulation yang digunakan, serta VLAN yang diizinkan melewati trunk tersebut. Perintah ini digunakan untuk melakukan verifikasi konfigurasi trunk dan memastikan bahwa trunk telah aktif serta berfungsi dengan benar.

---

6. **Pengujian**

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah **ping** antar perangkat. Pengujian dapat dilakukan dengan melakukan ping dari **PC pada VLAN 10 ke PC pada VLAN 20**. Jika konfigurasi VLAN telah diterapkan dengan benar, maka proses ping tersebut **tidak akan berhasil**, karena kedua perangkat berada pada VLAN yang berbeda sehingga berada pada broadcast domain yang berbeda.

Selanjutnya, lakukan pengujian dengan melakukan ping dari **PC VLAN 10 pada Switch 1 ke PC VLAN 10 pada Switch 2**. Jika konfigurasi telah berhasil diterapkan, maka proses ping akan **berhasil**, karena kedua perangkat berada pada VLAN yang sama dan telah terhubung melalui **link trunk antar switch**.

Berikut hasil pengujian

```
PC1> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.10.2/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20017
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.10.4

84 bytes from 192.168.10.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.673 ms
84 bytes from 192.168.10.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.879 ms
84 bytes from 192.168.10.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.090 ms
84 bytes from 192.168.10.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.576 ms
84 bytes from 192.168.10.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.388 ms
^C
PC1> ping 192.168.20.2

host (192.168.10.1) not reachable

PC1> ping 192.168.20.4

host (192.168.10.1) not reachable
```

KESIMPULAN

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan segmentasi jaringan secara logis pada suatu jaringan fisik. Dengan menggunakan VLAN, administrator jaringan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, memperbaiki tingkat keamanan, serta mengurangi lalu lintas broadcast. Perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa adanya mekanisme routing.